



Веб-сервис «D&D-портрет персонажа по описанию»

Николаев Георгий Александрович

студент 3 курса

НИЯУ МИФИ

Разработать веб-систему для
генерации и управления
портретами персонажей D&D с
интеграцией GigaChat

Описание проделанной работы

01 АРХИТЕКТУРА И КАРКАС

03 АВТОРИЗАЦИЯ

05 ПЕРСОНАЖИ И
ИЗБРАННОЕ

07 ФИНАЛИЗАЦИЯ

02 БАЗОВЫЙ BACKEND

04 GIGACHAT

06 FRONTEND

Основной функционал

1. Регистрация и вход (JWT в HttpOnly cookies)
2. Генерация портрета по описанию и параметрам
3. История генераций со статусами и фильтром
4. Просмотр результата: портрет, параметры, собранный промпт
5. Повтор генерации при ошибке
6. Удаление запросов генерации
7. Персонажи: создание, редактирование, удаление
8. Генерация портрета по шаблону персонажа
9. Сохранение результата генерации как нового персонажа
10. Избранное: добавление, просмотр, удаление понравившихся портретов

Дополнительный функционал

1. Асинхронная обработка запросов
2. Автообновление статуса на странице
3. Лимиты на генерацию
4. Аудит вызовов GigaChat
5. Разделение генераций и персонажей
6. Локализация сообщений об ошибках

Паттерны проектирования



Паттерн	Зачем
Strategy	Каждый аспект промпта (вселенная, роль, настроение, тон) — отдельный класс. Легко добавлять новые параметры без разрастания if-else.
Builder	Собирает итоговый system/user промпт из набора стратегий.
Port / Adapter	Изолирует бизнес-логику от GigaChat API; замена провайдера не затрагивает pipeline.
Repository	Абстракция доступа к PostgreSQL; декларативные запросы вместо ручного SQL в сервисах.
DTO + Mapper	Отделение HTTP-модели от JPA-сущностей; enums с labelRu для UI.
Event-driven (Observer)	Запуск async pipeline строго после commit — данные консистентны.
Layered architecture	Разделение транспорта, сценариев и данных.

Диаграмма архитектуры

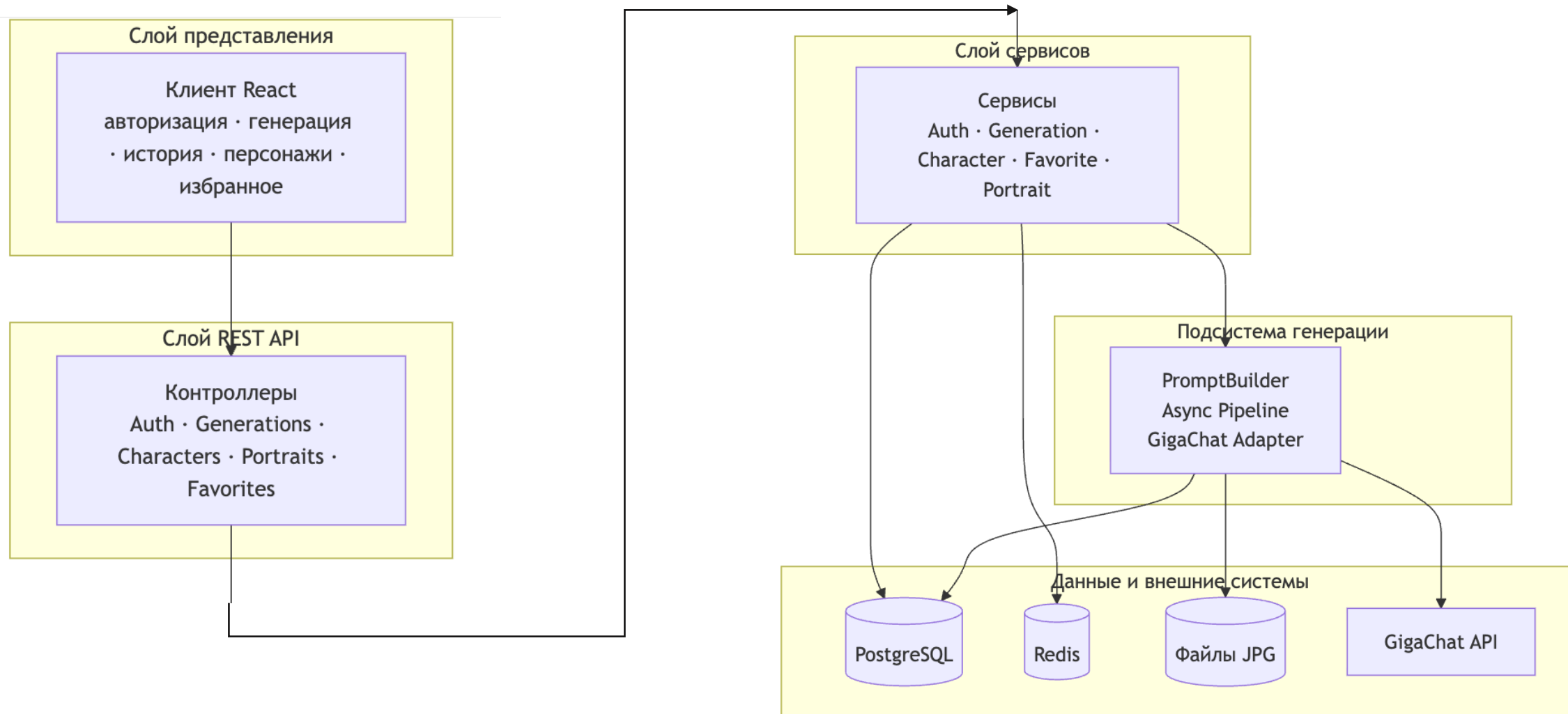


Диаграмма последовательности запроса

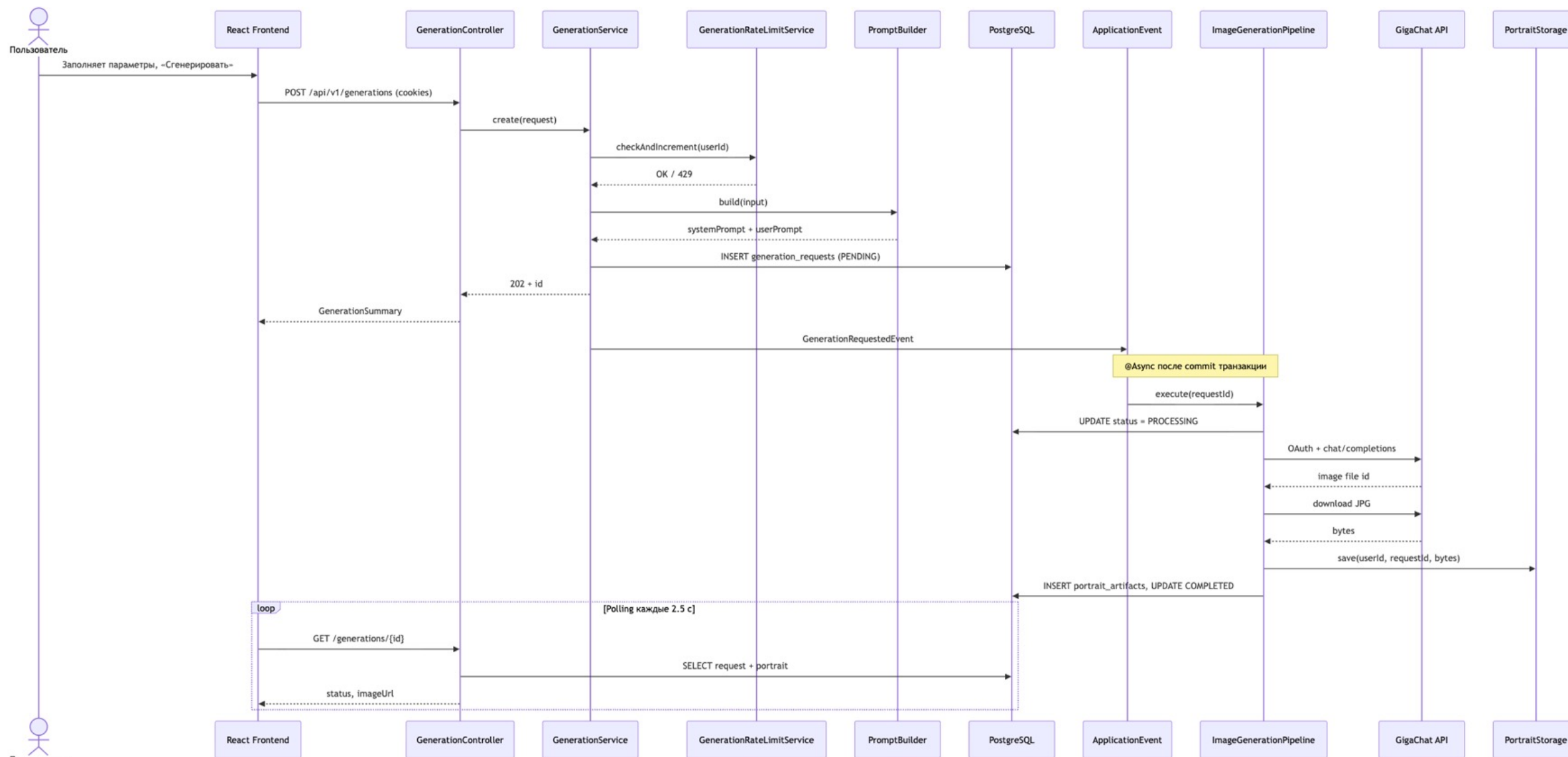


Диаграмма последовательности вход

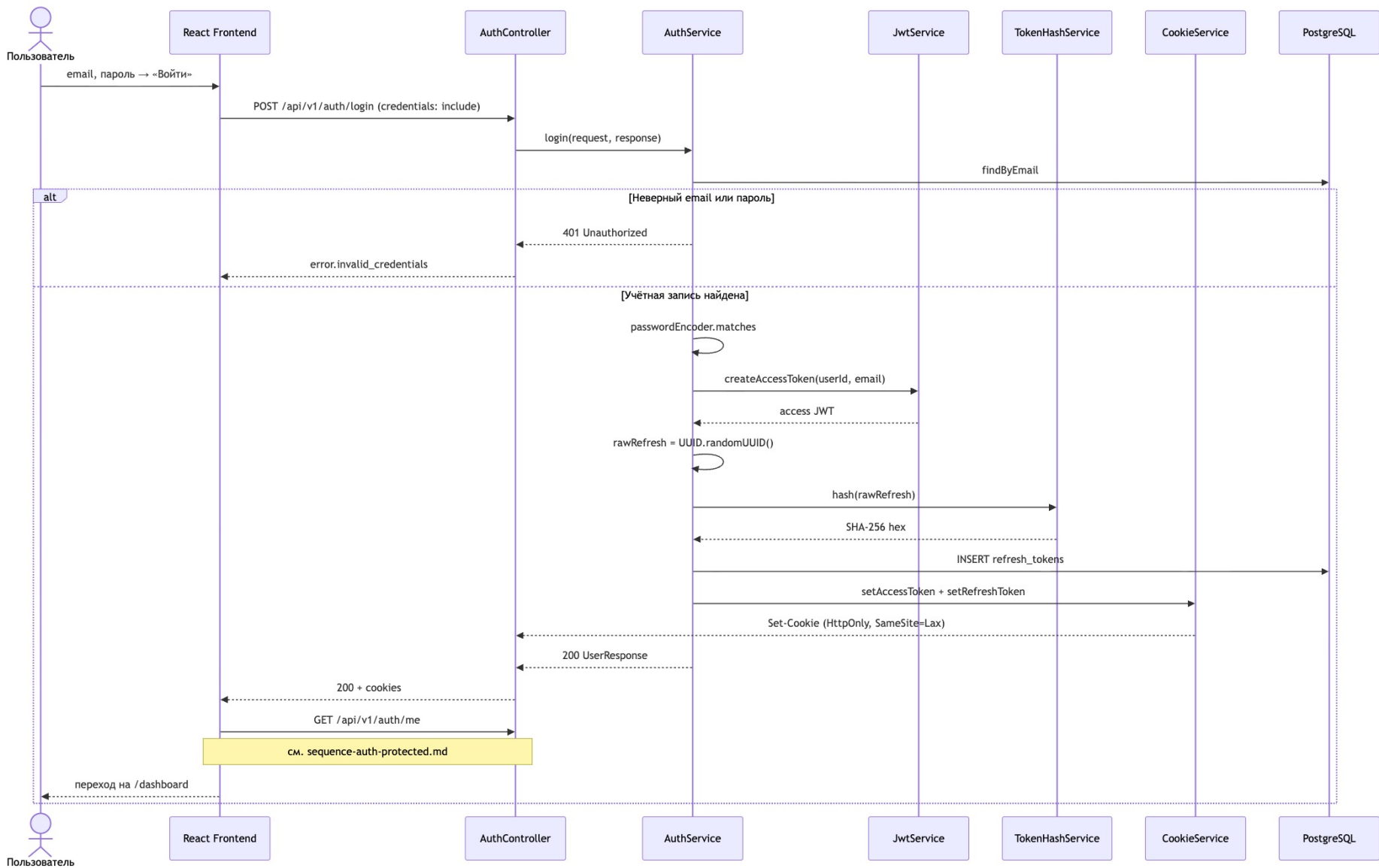


Диаграмма последовательности регистрация

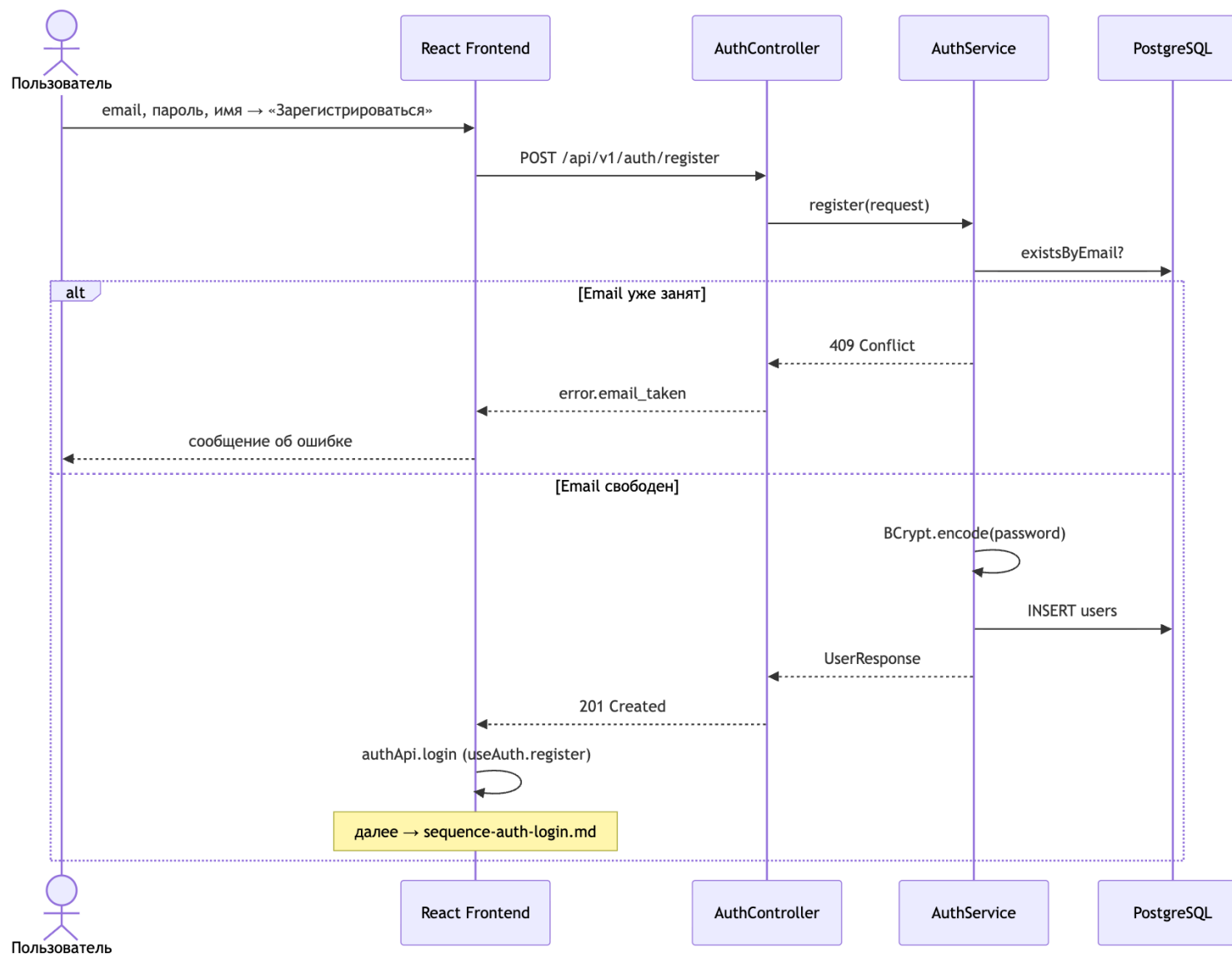
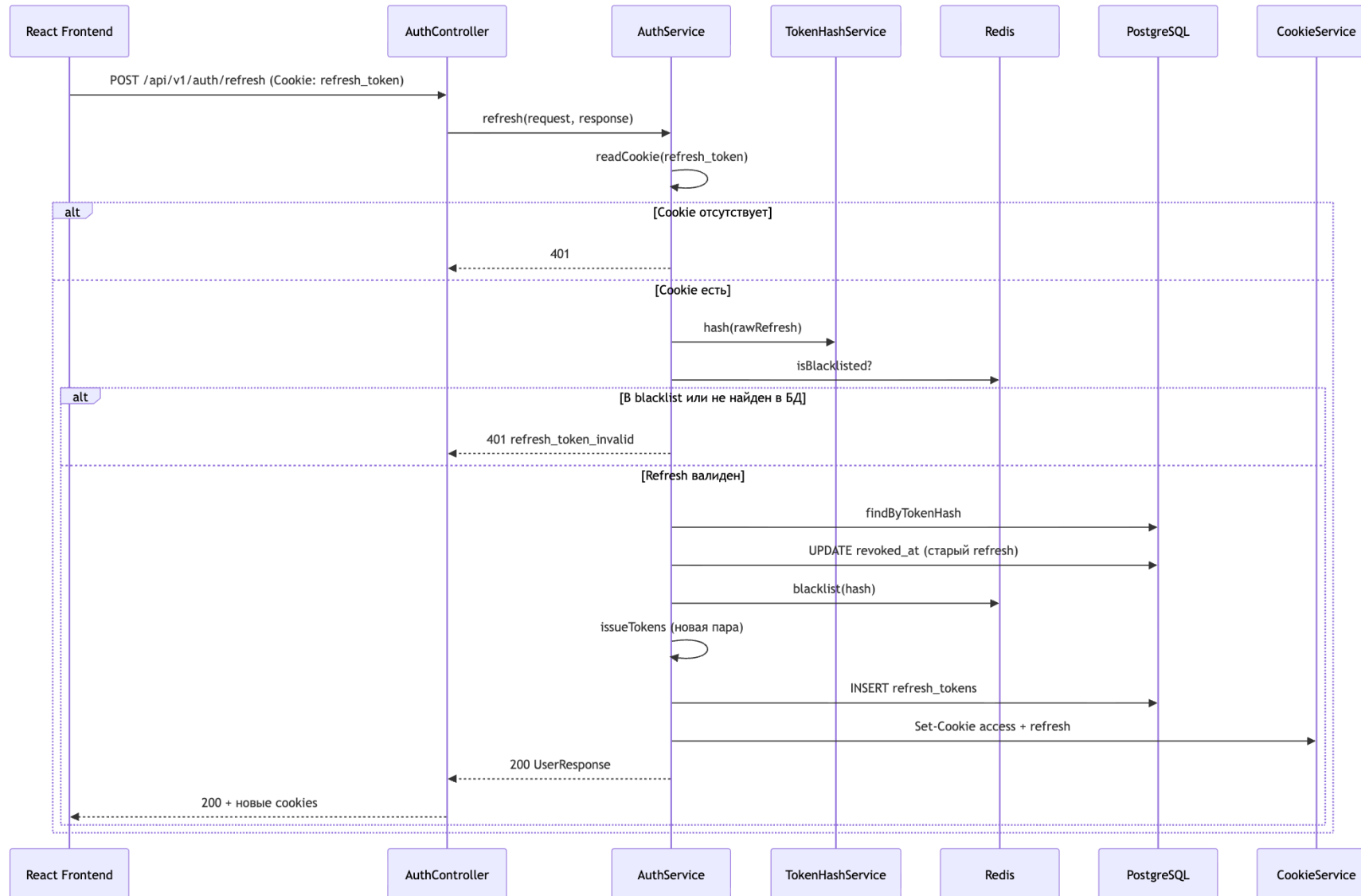


Диаграмма последовательности обновление токена



Unit (8 тестов)

Класс	Что проверяется
PromptBuilderTest	Промпт: стиль в system, описание в user
TokenHashServiceTest	Создание и разбор access JWT
JwtServiceTest	SHA-256 хэш refresh-токена
DtoMapperTest	Маппинг enum и URL портрета в DTO

Integration (3 теста)

Класс	Что проверяется
AuthIntegrationTest	Register → Login → /me с cookies
CharacterIntegrationTest	API персонажей + SELECT COUNT(*) в БД
DdPersonApplicationTests	Старт Spring-контекста

Что не покрыто автотестами

- Вызовы GigaChat API (OAuth, генерация, скачивание JPG)
- Frontend (React) — нет unit/e2e-тестов
- Асинхронный pipeline генерации и polling на клиенте
- Избранное, история, удаление генераций, rate limit — только вручную

Пример экрана персонажей

DD PERSON

Главная

Генерация

История

Персонажи

Избранное

Дед Макар

Выйти

Мои персонажи

Новый персонаж

Шаблоны для быстрой повторной генерации портретов



Толстячок

Бард · Планскап

Обновлён: 12 июн. 2026 г., 18:19



Хохлик

Варвар · Эберрон

Обновлён: 12 июн. 2026 г., 17:44



Вася

Следопыт · Забытые Королевства

Обновлён: 12 июн. 2026 г., 17:38

Пример экрана генерации

DD PERSON

ГлавнаяГенерацияИсторияПерсонажиИзбранное

Дед Макар

Выйти

Новая генерация

Заполните параметры — промпт соберётся автоматически на сервере

Описание персонажа

Например: эльфийский следопыт со шрамом через бровь, зелёные глаза, кожаная броня...

Роль / архетип

Следопыт

Стиль вселенной

Забывтые Королевства

Настроение портрета

Не выбрано

Серьёзность: 5/10

5

Выразительность: 5/10

5

Сгенерировать портрет

Что будет отправлено в модель

Параметры из формы. Итоговый промпт появится после создания запроса.

Описание

—

Роль

Следопыт

Вселенная

Забывтые Королевства

Настроение

—

Серьёзность / выразительность

5/10 · 5/10

Пример экранов авторизации и регистрации

DD PERSON

Вход в мастерскую портретов D&D

Email

Пароль

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Регистрация

Создайте аккаунт для генерации портретов

Отображаемое имя

Email

Пароль

Не менее 8 символов

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Основные результаты

- ✓ Работающее веб-приложение для генерации D&D-портретов через GigaChat
- ✓ Полный цикл: авторизация → генерация → история → персонажи → избранное
- ✓ Backend (Spring Boot) + frontend (React), PostgreSQL, Redis, хранение JPG на диске
- ✓ Асинхронная генерация, лимиты запросов, аудит вызовов API
- ✓ Документация: архитектура, ER-диаграмма, use-case, sequence-диаграммы, инструкция запуска

Перспективы

- Деплой в production
- Очередь задач (RabbitMQ/Kafka) вместо @Async
- Планировщик задач
- Хранения картинок в S3
- Добавление команды
- Экспорт/импорт персонажей и портретов (PDF, архив)
- Поддержка нескольких моделей
- Монетизация (покупка генерации)
- Интеграция с самой игрой D&D



Спасибо за
внимание!

